

**Ejercicio nº 127.-** (propuesto en junio de 2002)

Sea la proposición  $P: (q \vee r) \rightarrow p$  de la lógica trivalente de Lukasiewicz. Entonces, su valor de verdad para  $p = q = r = \frac{1}{2}$  sería:

a) 0

b)  $\frac{1}{2}$ 

c) 2

d) 1

**Solución:**

" De momento rechazamos la alternativa **c)** puesto que en la lógica trivalente de Lukasiewicz los valores de verdad posibles para una proposición son 0,  $\frac{1}{2}$  y 1

" Para averiguar el valor de verdad de **P** podríamos utilizar el método de construir la tabla de verdad, pero, al ser tres variables proposicionales ( $p, q, r$ ) y tres valores posibles (0, 1,  $\frac{1}{2}$ ) para cada una de ellas, nos encontraríamos con  $3^3 = 27$  interpretaciones posibles, es decir, una tabla demasiado extensa.

" Así que, mejor lo haremos empleando las fórmulas que propone Lukasiewicz para calcular el valor de verdad de una proposición para las lógicas multivalentes y en particular para la trivalente. Veamos:

$$\text{Valor de } (q \vee r) = \max(\text{valor de } q, \text{valor de } r) = \max\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Valor de } [(q \vee r) \rightarrow p] &= \min\left[1, (1 + \text{valor } p - \text{valor de } (q \vee r))\right] = \\ &= \min\left[1, (1 + p - (q \vee r))\right] = \min\left[1, (1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2})\right] = \\ &= \min[1, 1] = 1 \end{aligned}$$

Por tanto, el valor de la proposición  $P: (q \vee r) \rightarrow p$  es  $\frac{1}{2}$ .

Conclusión: La alternativa correcta es **d)**

**Ejercicio nº 128.-** (propuesto en junio de 2002)

Cierto modelo o interpretación **M** consiste en:  $U = \{0, 1\}$ ;  $P = U$ ;  $Q = \emptyset$ ;  $R = \{(0, 1), (1, 0)\}$  y  $R'$  es la recíproca o inversa de  $R$  en  $U \times U$ , entonces, el complemento de  $R \cap R'$  en  $U \times U$  tiene un número de elementos que es:

a) 2

b) 0

c) 4

d) 6

**Solución:**

\$ Por definición  $U \times U = \{(x, y) \mid x \in U \text{ e } y \in U\} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$

\$ Por definición  $R' = \{(y, x) \in U \times U \mid (x, y) \in R\} = \{(1, 0), (0, 1)\} = R$

\$ Por definición:

$$R \cap R' = \{(x, y) \in U \times U \mid (x, y) \in R \text{ y } (x, y) \in R'\} = \{(0, 1), (1, 0)\} = R = R'$$

\$ Por definición:

$$\overline{R \cap R'} = \{(x, y) \in U \times U \mid (x, y) \notin R \cap R'\} = \{(0, 0), (1, 1)\}$$

$$\text{Numero de elementos de } \overline{R \cap R'} = 2$$

Conclusión: La alternativa correcta es **a)**